00 · 课程总览与学习路径

项	内容
课程名称	智能体工程化项目实战——从天工具身智能平台到连锁餐饮
课程代码	AI-Agent-64（校内编码，可按校情替换）
适用专业	人工智能技术应用、大数据技术、智能装备技术、软件技术（AI 方向）
开课学期	第 4 或第 5 学期（已完成 Python 与数据库基础）
总学时	64 课时（16 次课 × 4 课时，建议每周 1 次、16 周）
学分	4（按 16 学时/学分折算）
先修课程	Python 程序设计、数据库原理与应用、Linux 基础、Web 前端基础
后续课程	毕业设计、企业顶岗实习、1+X「人工智能应用开发」证书考核

---

1. 为什么开这门课（产业判断）

1.1 产业侧的真实缺口

事实	对教学的含义
2026 年中国具身智能市场破万亿；工信部 + 国资委"实景实训"专项行动要求年底形成百个以上高价值场景	学生要有场景落地能力，不是只会调模型
行业共识：瓶颈不是"能不能干活"，而是"能不能稳定、高效、可审计地干活"	课程重心必须是工程化（安全/证据/降级/可观测）
企业招聘：会写 prompt 的人多，能把智能体接进业务系统并验收的人少	考核要能证明"能交付"，而不是"能演示"
数据合规趋严（数据不出厂区/门店，需 consent）	课程必须教数据合规与脱敏

1.2 课程的价值主张

> 不教"再做一个更炫的 Demo"，教"把智能体做到能上线"。

具体体现为五个"可"：可解释、可降级、可审计、可回滚、可验收。 这五个词贯穿 16 次课，也是最终答辩的评分主线。

---

2. 学情分析与对策

学生现状	风险	课程对策
Python 会写脚本，但没做过工程分层	代码全塞一个文件	第 3 – 4 次课强制"核心包/服务层"分离，用目录结构约束
习惯"能跑就行"	不写测试、不留证据	每次课交付物都要求"测试 + 证据"，无证据不算完成
对"安全"理解停留在口头上	认为红线是产品经理的事	第 5 次课用物理场景（禁入区/停机）让学生亲手触发拦截

学生现状	风险	课程对策
没接触过真实数据规模	认为 1 万条和 1 亿条一样	第 10 次课现场对比"173 秒 vs 0.23 毫秒"
表达弱，讲不清自己做了什么	面试吃亏	每次课末费曼环节 + 第 16 次课答辩，强制"讲给外行听"

---

3. 课程结构：三段递进

```
■■■■ · ■■■■■■S01–S04■16 ■■■
  ■■■■■■■■ → ■■■■■ → ■■■■
  ■■■■■■■■EARS■+ ■■■■■■■■■■

■■■■ · ■■■■■S05–S13■36 ■■■
  ■■■■ → ■■■■ → ■■■■ → ■■ → ■■■■■ → ■■ → ■■ → ■■
  ■■■■■■■■■■■■■■ + 6 ■■■■■

■■■■ · ■■■■■■S14–S16■12 ■■■
  ■■■■■■■■■■■ → ■■ → ■■
  ■■■■■■■■■■■■■■ + ■■■■
```

布鲁姆层级分布（详见 `docs/05`）：

层级	课时	占比	主要落点
记忆 / 理解	8	12.5%	S01 – S02
应用	24	37.5%	S03 – S07
分析	20	31.3%	S08 – S11
评价	8	12.5%	S12 – S13
创造	4	6.3%	S14 – S16（课后延伸）

---

4. 双元制本土化模型（详见 `docs/04`）

4.1 两个学习场所

场所	占比	角色	做什么
学校（学习领域 / Lernsituation）	60%（约 38 课时）	教师 = 学习陪伴者	原理、建模、代码、测试
企业（实践任务 / Betrieblicher Auftrag）	40%（约 26 课时，含课后）	企业师傅 = 任务委托方	真实场景调研、需求确认、验收演练

> 本土化关键：不照搬德国"企业为主"。中国高职的现实是企业参与深度不均，因此把"企业侧"设计成可替代的三档：A 档（有合作企业）——真实工单；B 档（校内实训基地）——仿真产线/门店；C 档（无企业资源）——用天工项目的脱敏场景 + 教师扮演"客户"。三档共用同一套任务书与评分量规（`docs/08`）。

4.2 行动导向六步法（每次课的骨架）

```
Informieren■■■■■■ → Planen■■■■ → Entscheiden■■■■
  → Ausführen■■■■ → Kontrollieren■■■■ → Bewerten■■■■
```

对应到 4 课时的时间分配见 `docs/02` 与每次课教案。

---

5. 教学方法组合

方法	用在哪	具体做法
行动导向（六步法）	每次课主体	任务书驱动，教师不先讲答案
费曼学习法	每次课末 15 分钟	学生两两互讲，讲不清的回炉
布鲁姆提问阶梯	课堂提问	同一知识点问 6 层（是什么/为什么/怎么用/哪里会错/怎么判断好坏/能否改造）
对比教学	S10、S12	173 秒 vs 0.23 毫秒；有测试 vs 无测试
故障注入	S08、S13	现场制造失败，看降级与告警
项目制（PBL）	S14 – S16	分组做餐饮迁移项目
复盘（After Action Review）	每次课末 5 分钟	三个问题：发生了什么/为什么/下次怎么改

---

6. 学习路径（三类学生）

6.1 标准路径（大多数）

S01 → S02 → … → S16，每次课完成工作页 + 实验，最后参加答辩。

6.2 补基础路径（编程较弱）

- 课前补：Python 类与模块、JSON、HTTP 基础（提供 3 个 20 分钟微课）
- 课中：实验只做"必做项"，选做项改为观摩
- 评价：允许用"讲解 + 图示"替代部分编码（量规中"表达"维度加权）

6.3 拔高路径（学有余力）

- 选做：把天工的 VDA 5050 适配器接到真实 AMR（校内实训室）
- 选做：给餐饮迁移项目加"多门店联邦调度"
- 产出：可投稿校级/省级技能竞赛作品

---

7. 课程产出物（学生）

#	产出	对应课时	评价方式
1	需求规格说明书（EARS，含验收标准）	S03 – S04	量规评分
2	领域模型 + 不变量测试	S04	代码 + 测试通过
3	红线拦截实验报告（R1/R2/R4）	S05	实验报告 + 现场演示
4	编排闭环时序图 + 证据链说明	S07	图示 + 口头答辩
5	降级演练报告（L1→L4）	S08	报告
6	性能对比实验（1 亿条 / 预聚合 / 缓存）	S10	数据表 + 结论
7	三协议调通记录（REST/MCP/A2A）	S11	截图 + 代码

#	产出	对应课时	评价方式
8	测试用例集（含 1 个会失败的测试）	S12	代码
9	运维值班手册（自己写的 Runbook）	S13	文档
10	连锁餐饮智能体 MVP + 答辩	S14 – S16	答辩评分表

---

8. 教学条件

类别	要求
机房	每人 1 机（8 GB 内存以上，20 GB 磁盘余量）；教师机可投屏
软件	Python 3.12+、VS Code、Git、浏览器（Chrome/Edge）、终端
网络	能访问校内 Git 镜像或 GitHub；不需要外网大模型 API（课程用规则/模拟实现）
数据	天工脱敏合成数据（`tools/gen_bulk_data.py` 生成）；禁止使用企业真实数据
企业	A/B/C 三档任一（见 `docs/04` §3）

---

9. 与其他课程的关系

```
Python ■■■■■ ■■
■■■■■■      ■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ / ■■■■■
Web ■■■■■    ■■
Linux ■■      ■■
```

本课程不重复讲 Python 语法与 SQL，只在用到时"点一下"并给微课链接。